

Risikostyring av maritime operasjoner

Bjarne Pareliussen

Repetisjon

- Før SOLAS ble introdusert var maritim sikkerhet styrt av personlig erfaring, felles forståelse gjennom praksisfelleskap og kultur.
- Ved introduksjonen av SOLAS og IMO ble det satt minimumskrav til sikkerhet om bord. Både konstruksjonsmessige krav og krav til utstyr om bord som redningsvester, livbåter og brannslukkingssutstyr.
- Kravene ble revidert opp gjennom årene etter hvert som kunnskap og teknologi ble utviklet.
- Siden ulykkene ikke ble forhindret av kravene i SOLAS ble ISM koden innført på 1990 tallet. ISM koden krevde at rederiene skulle ta en aktiv rolle i sikkerhetsstyringen om bord og det ble et krav til at alle skip skulle ha et sikkerhetsstyringssystem.

Repetisjon

- Ved å innføre et sikkerhetsstyringssystem vil en innføre en ny måte å tenke sikkerhet. Fra før tenke at en var sikker ved å møte kravene fra SOLAS må en nå tenke sikkerhet hele tiden.
- Dette gjøres ved å ha en tilbakekobling og stadig vurdere tilstand og effekt av eventuelle tiltak. **Demings Sirkel**
- Illustrert ved Jurans prosesstyrings sløyfe så må alle tiltak vurderes opp mot en normaltilstand. Dette setter store krav til hvordan måle sikkerhet
- En sideeffekt av sikkerhetsstyringssystem er en bias mot det som er lett å måle,- dvs. fokus på mindre ulykker og nesten ulykker.
- Det er / kan være vanskelig å finne ut om en er sikret mot større ulykker.....

Repetisjon

- Et annet aspekt av sikkerhetstyringsystem er diskusjonen rundt menneskelig feil og systemfeil.
- Ved å innføre et sikkerhetsstyringsystem og mest mulig standardiserte arbeidsoppgaver kan det være vanskelig for ansatte å utføre arbeidet sitt uten å av og til bryte eller tøye utføringen av prosedyrer, eller kravene for å følge en prosedyre krever så mye at en gjør andre feil.
- Slike feil vil ofte se ut som menneskelige feil, men er i grunn systemfeil

Tiltak og viktigheten med å vurdere effekten



Risikohåndtering



SEKUNDÆREFFEKTER

Boeing 737 Max8

Boeing 737 Max Maneuvering Characteristics Augmentation System

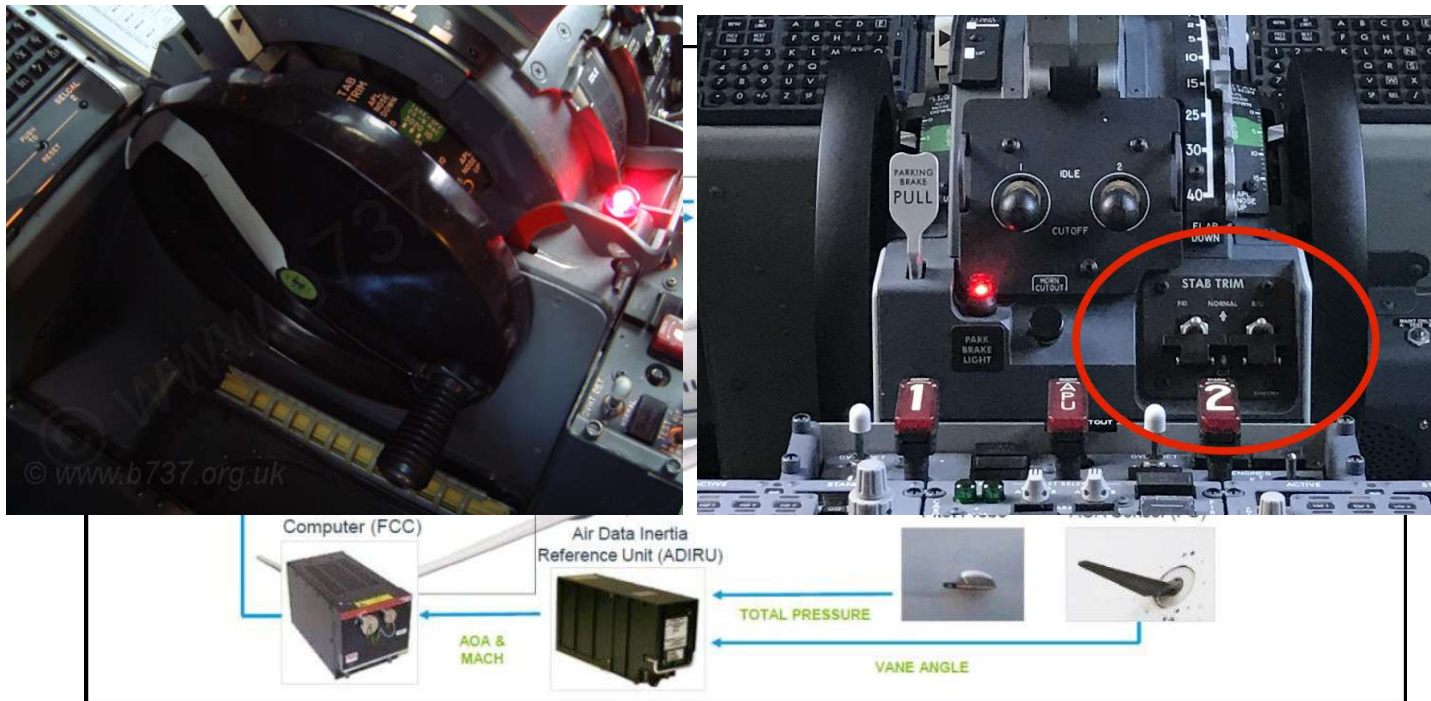
Activates automatically when:

- Angle of attack is high
- Autopilot is off
- Flaps are up
- Steeply turning





Risikohåndtering



Myndighetsansvar, sertifiseringsprosess, FAA, tidspress.

- FAA ledelse delegerte mye av godkjenning til produsent
- MCAS ble ikke nevnt blant 30 sider ulikhetsbeskrivelser
- MCAS i sin form krever sviktintensitet 1 på 10 million
Tilgjengelig historiske data, (5 år) viser sviktintensitet i sensor 1 på 1,7 million, altså 6 ganger høyere sviktintensitet.
- MCAS skulle på papiret gi 0,6 grader utslag , men gav 2,5 grader når den var ferdig utviklet.

Utdrag fra høring etter siste ulykke

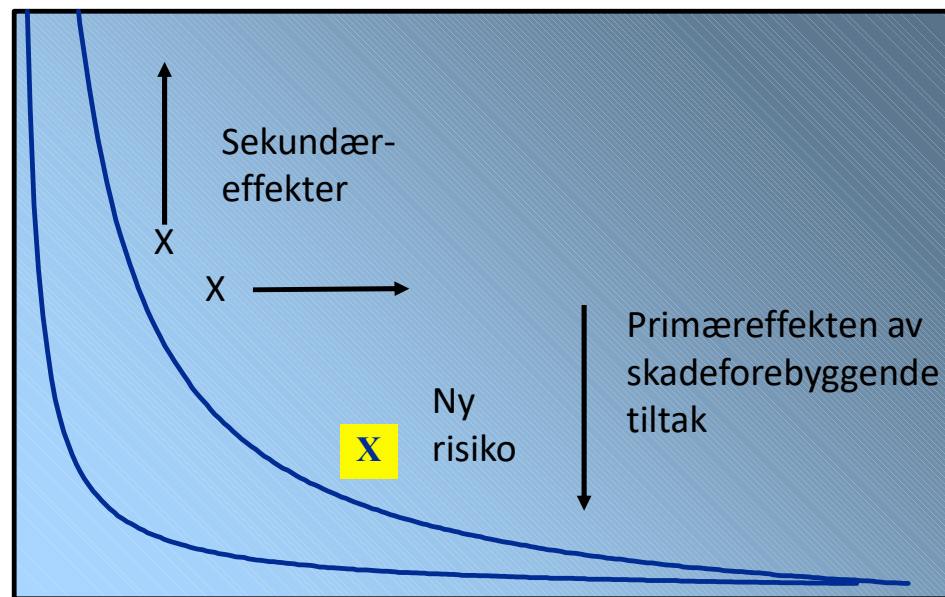
During The House Committee on Transportation & Infrastructure hearing in October 2019, an email exchange was disclosed between Boeing employees from 2015 which read: "Are we vulnerable to single AOA sensor failures with the MCAS implementation?" "The response from CEO Dennis Muilenburg was that the email showed that "our engineers do raise questions, in an open culture," but that the single-sensor design met the standards. John Hamilton, chief engineer for Boeing's commercial airplane division, who testified alongside Muilenburg, said that single points of failure are allowed in airplane design depending on the hazard assessment.

Når skadereduserende tiltak innføres er det alltid en fare for å introdusere nye risikoen. Dette kalles "SEKUNDÆREFFEKTER"

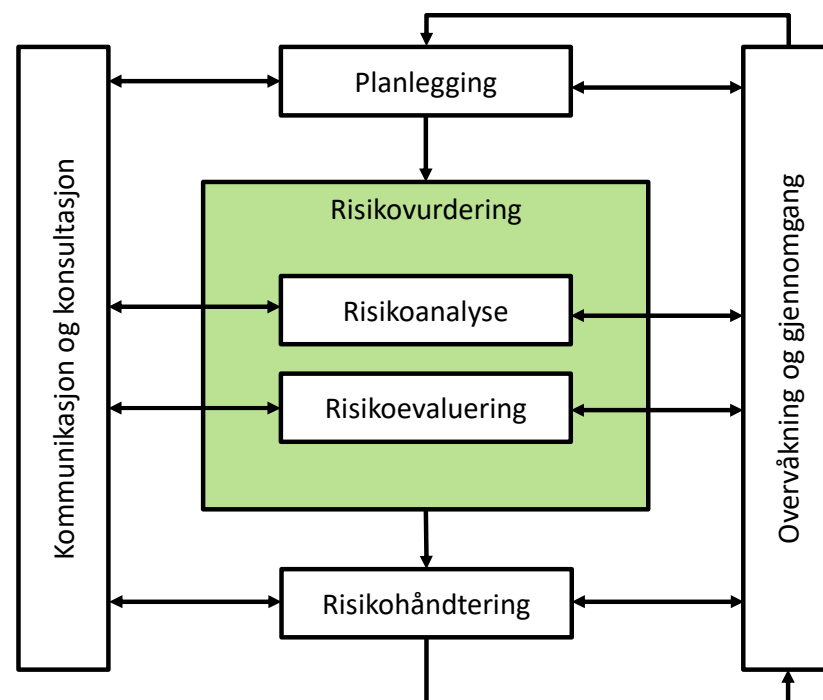
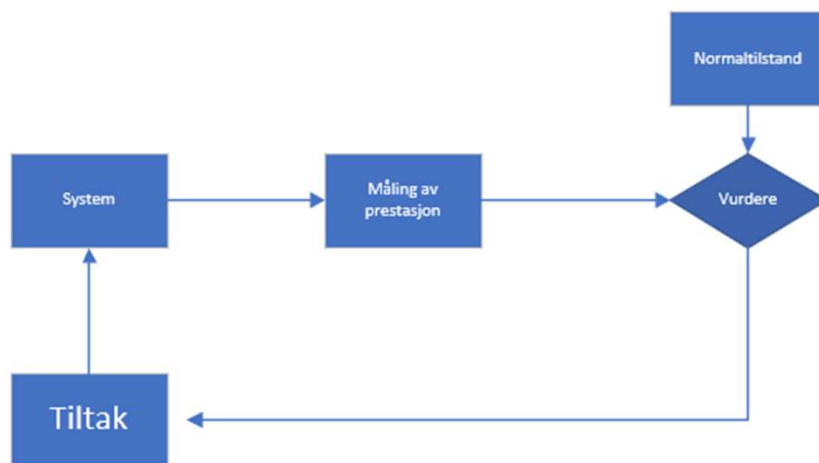
The dreaded Single point failures



Dersom sekundæreffekter ikke blir vurdert og identifisert er det fare for at risikonivået øker uten at det blir synliggjort.



Risikostyringsprosessen – ISO 31000



Hva er risiko?

Risiko handler om:

- Sannsynlighet for en hendelse
- Konsekvenser av en hendelse

... vi vet altså ikke om den vil inntreffe og heller ikke eksakt hva konsekvensene vil være, derfor handler det også om:

- Usikkerhet (U)

For å si noe om hvor trolig det er at hendelsen inntreffer, snakker vi om:

- Sannsynlighet (P) (eller frekvens)

Dette finner vi ut med bakgrunn i:

- Bakgrunnskunnskap (K)

Hvor sikker er vi på at denne kunnskapen er gyldig:

- Styrke på kunnskapen (SK)

Hva er risiko?

Romfergeprogrammets pålitelighet anslått til å miste en ferge pr 1 millon oppskytninger.



Fasit etter 133 oppskytninger er 2 ferger mistet



Utrekning av sannsynligheten for å miste en ferge ved å bruke enkle parametere viste noe annet. 1 ferge pr 30 oppskytninger

Definisjon: pålitelighet

Sannsynligheten for at et system er funksjonsdyktig kalles **påliteligheten** til systemet.

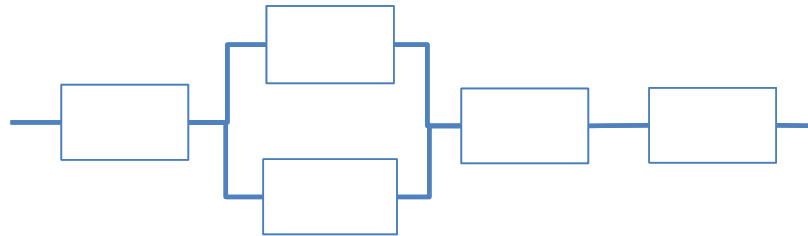
$P(\text{Systemet er funksjonsdyktig}) = \text{Påliteligheten}$

Påliteligheten gis som et tall mellom 0 og 1

Pålitelighets blokkdiagram

Målsetting

Å illustrere en virksomhets evne til å utføre gitte oppgaver.



Et pålitelighets blokkdiagram kan bl.a. bidra til at

- identifikasjonen av kritiske enheter forenkles
- "manglende" redundans identifiseres
- "unødig" redundans identifiseres.

Pålitelighets blokkdiagram

Vi snakker om 2 hovedstrukturer.

1. Seriestructur
2. Parallellstruktur

Seriestruktur



Et system som er funksjonsdyktig hvis og bare hvis
alle enhetene er funksjonsdyktige
kalles en **seriestruktur**.

Systemet er funksjonsdyktig dersom
både operatøren og maskinen er funksjonsdyktig.

Parallellstruktur



Et system som er funksjonsdyktig hvis minst én av enhetene er funksjonsdyktig kalles en **parallellstruktur**.

Systemet er funksjonsdyktig dersom **enten** saga **eller** øksa (**eller begge**) er funksjonsdyktige.

Seriestructur

Operatør

Maskin

$P(\text{Operatøren er funksjonsdyktig}) = p$

$P(\text{Maskinen er funksjonsdyktig}) = q$

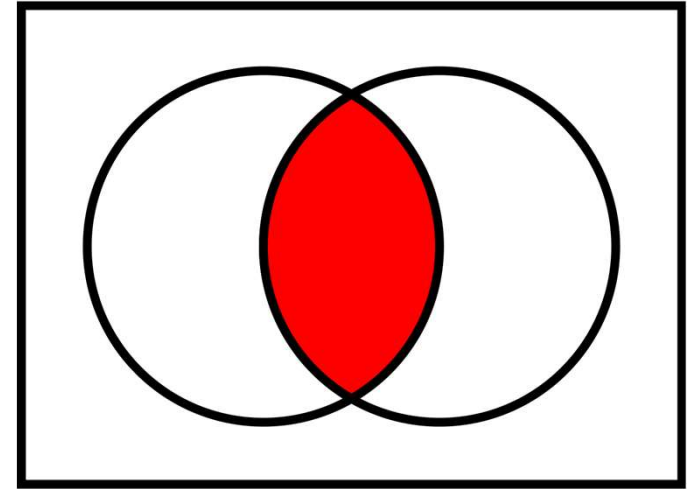
$P(\text{Systemet er funksjonsdyktig}) =$

$P(O \text{ er funksjonsdyktig} \cap M \text{ er funksjonsdyktig}) =$

$$P = p * q$$

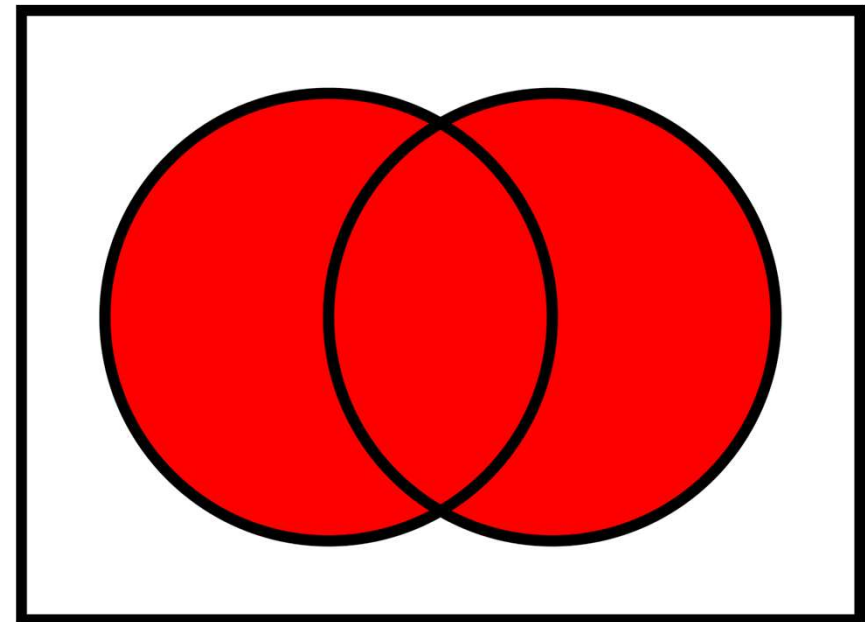
Venn diagram

- $P(\text{O er funksjonsdyktig} \cap \text{M er funksjonsdyktig})$
- Dette symbolet $\cap$ kalles **snitt**
- Vi kan vise dette enkelt med et Venn diagram
- Snitt betyr at det er området begge sirklene overlapper som er «gyldig»
- Altså en seriekobling



Venn diagram

- Dette kalles **union** og har symbolet **U**
- Dette viser situasjonen for en parallell kobling
- Her «klarer» komponentene seg på egenhånd.



Parallellstruktur



$P(\text{Årene er funksjonsdyktige}) = p$

$P(\text{Påhengsmotoren er funksjonsdyktig}) = q$

$P(\text{Systemet er funksjonsdyktig}) =$

$P(\text{Årer er funksjonsdyktig} \cup \text{Påhengsmotor er funksjonsdyktig}) =$

$$P = 1 - (1-p)(1-q)$$

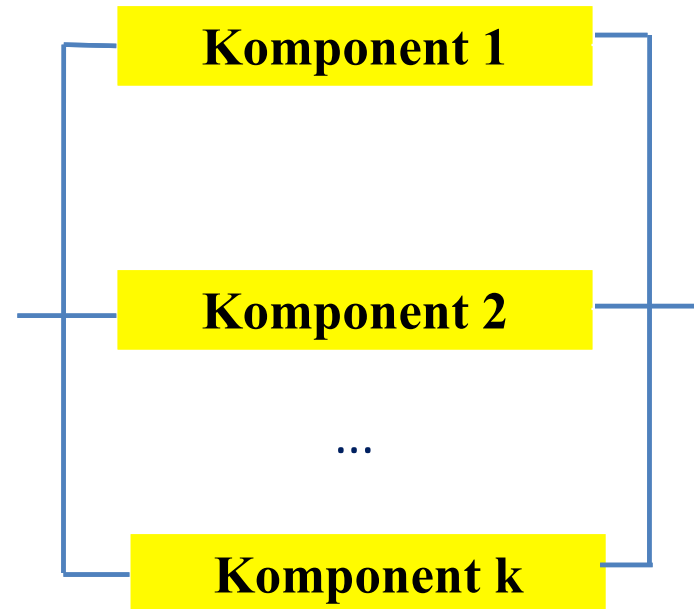
Parallellstruktur

Komponentpålitelighet
= p

Altså lik for alle.....

Systempålitelighet

$$\dots$$
$$= 1 - (1-p)^k$$

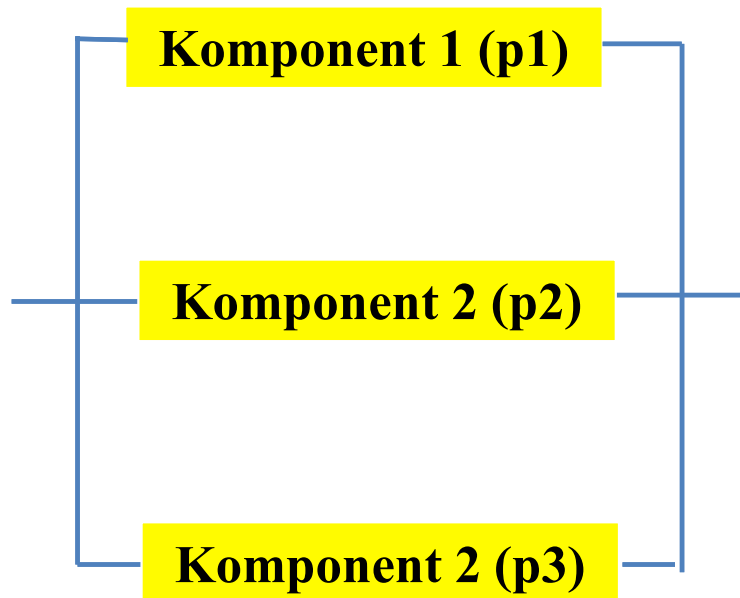


Litt mer komplisert....

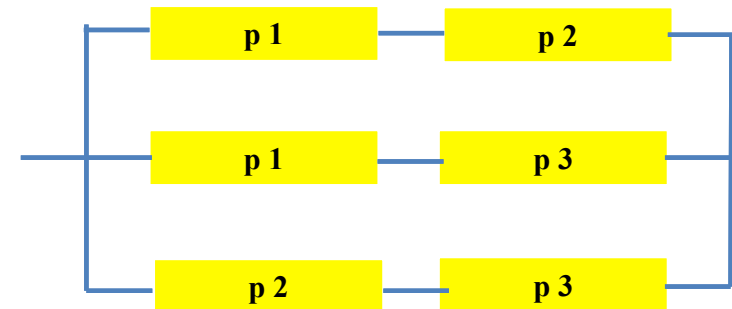
- Dette flyet med tre motorer er flyvedyktig med to motorer.
- Systemet er altså operasjonelt med to av tre motorer funksjonsdyktig



To av tre struktur



fysisk



Logisk representasjon

To av tre struktur:

$$P(\text{system}) = (p1 * p2) + (p1 * p3) + (p2 * p3) - 2 * p1 * p2 * p3$$

Definisjoner: Redundans aktiv-passiv

Dersom en (eller flere) enhet(er) er i **aktiv redundans** med en hovedenhet, er "back-up" enheten(e) i funksjon også når hovedenheten er funksjonsdyktig.

Dersom en (eller flere) enhet(er) er i **passiv redundans** med en hovedenhet, er "back-up" enheten(e) ikke i funksjon når hovedenheten er funksjonsdyktig.

Definisjoner: Redundans varm-kald

Dersom to (eller flere) enheter er i **varm redundans** vil "back-up" enheten(e) overta automatisk, feilfritt og umiddelbart etter at en enhet har sviktet.

Dersom to (eller flere) enheter er i **kald redundans** vil "back-up" enheten(e) trenge et "signal" før de(n) kan overta for hovedenheten.

Varm redundans

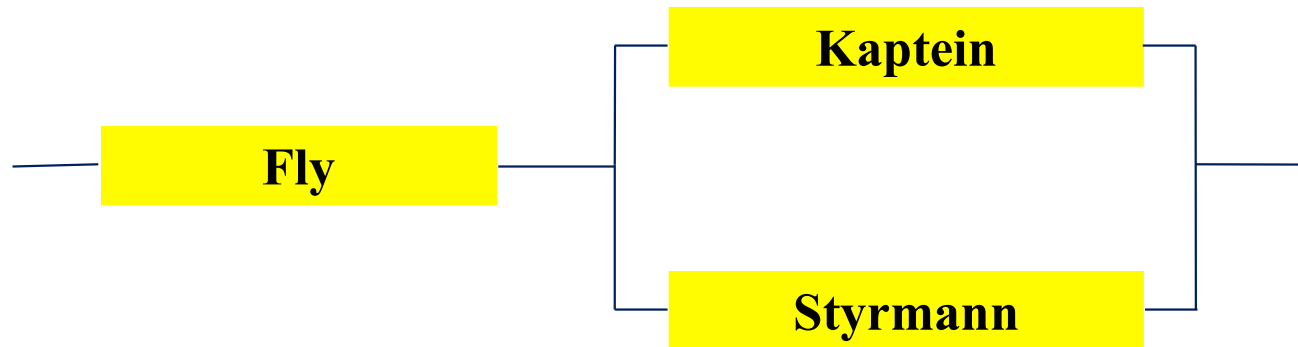
Gi eksempel på varm redundans.



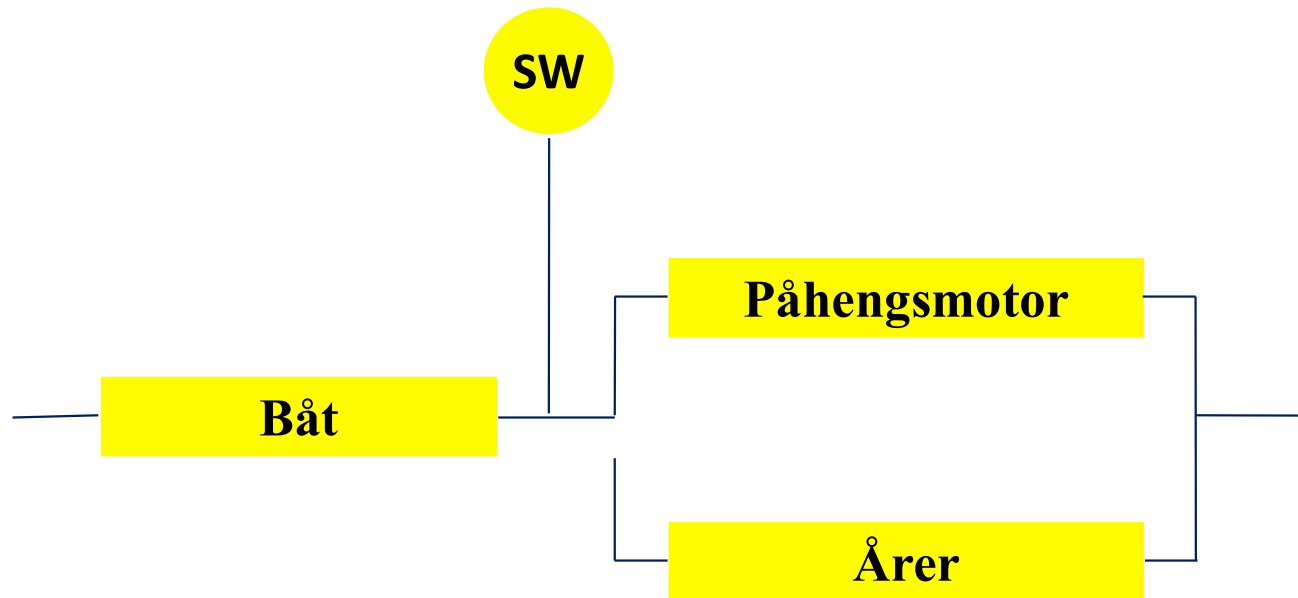
Definisjoner

REDUNDANS	AKTIV	PASSIV
VARM	Back-up enheten(e) er i funksjon. Dersom hovedenheten svikter vil back-up enheten(e) overta feilfritt og umiddelbart.	Back-up enheten(e) er ikke i funksjon. Dersom hovedenheten svikter vil back-up enheten(e) overta feilfritt og umiddelbart.
KALD	Back-up enheten(e) er i funksjon. Dersom hovedenheten svikter må back-up enheten(e) settes igang ved en prosess som i seg selv kan svikte.	Back-up enheten(e) er ikke i funksjon. Dersom hovedenheten svikter må back-up enheten(e) settes igang ved en prosess som i seg selv kan svikte.

Varm redundans



Kald redundans



Eksempler på redundans

- Finn et eksempel på VARM AKTIV redundans
- Finn et eksempel på VARM PASSIV redundans
- Finn et eksempel på KALD AKTIV redundans
- Finn et eksempel på KALD PASSIV redundans

Vil systemet virke ?

For å fly vellykket til Bergen med selskapet MF må

- flyet selv være funksjonsdyktig (0.9999)
- minst én av to piloter være funksjonsdyktige (0.99)
- 2 av 3 flymotorer være funksjonsdyktige (0.999).

Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempåliteligheten til dette systemet?

Vil systemet virke ?

For å fly vellykket til Bergen med selskapet MF må

- flyet selv være funksjonsdyktig (0.9999)
- minst én av to piloter være funksjonsdyktige (0.99)
- 2 av 3 flymotorer være funksjonsdyktige (0.999).

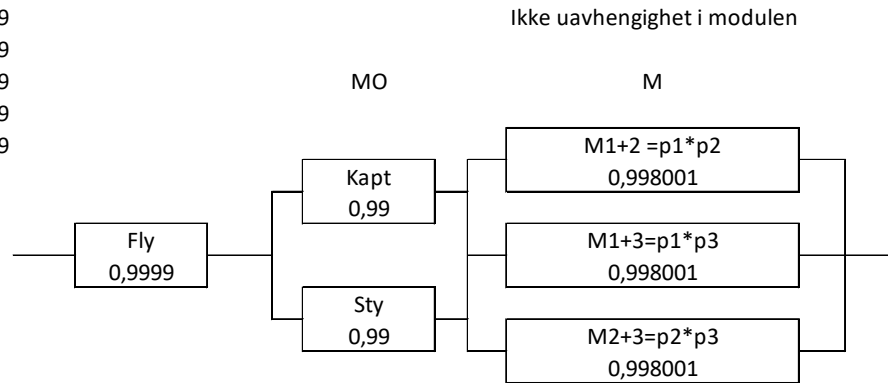
M1	0,999
M2	0,999
M3	0,999
Kpt	0,99
Sty	0,99
Fly	0,9999

Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempåliteligheten til dette systemet?

Vil systemet virke ?

M1	0,999
M2	0,999
M3	0,999
Kpt	0,99
Sty	0,99
Fly	0,9999



Pålitelighet til MO $P_{MO} = 1 - (1 - p_K) * (1 - p_S) = 0,999900$

Pålitelighet til M $P_M = (p_1 * p_2) + (p_1 * p_3) + (p_2 * p_3) - 2 * p_1 * p_2 * p_3 = 0,999997$

Pålitelighet til hele systemet: $P = p_f * p_{MO} * p_M = \underline{0,99979701}$

Vil systemet virke ?

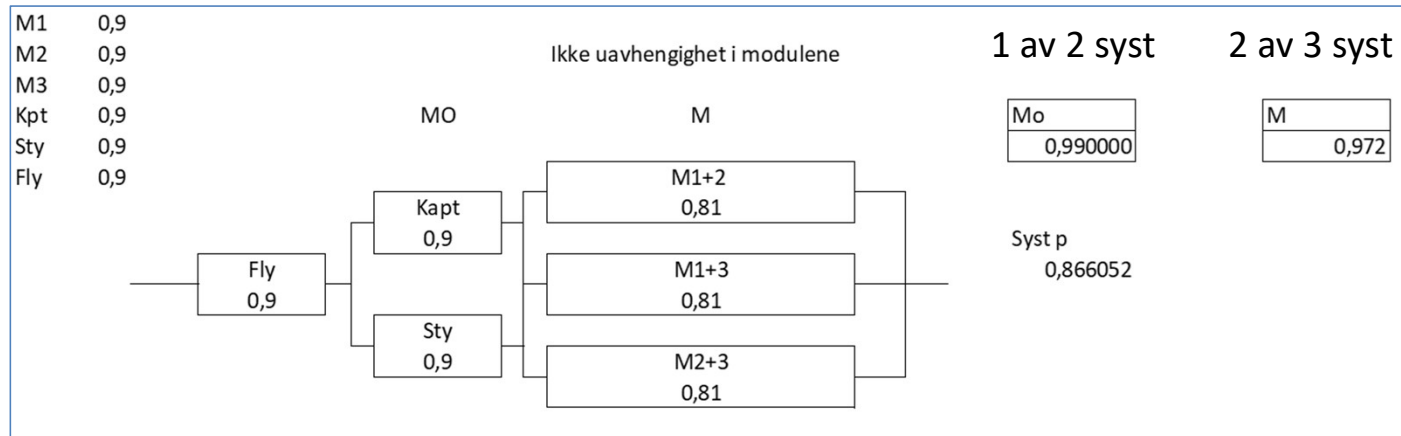
Når komponentpåliteligheten er 0.9 for alle komponentene, hva er mest pålitelig av

- et seriesystem og et parallellsystem?
- et 1-av-2 system og et 2-av-3 system?

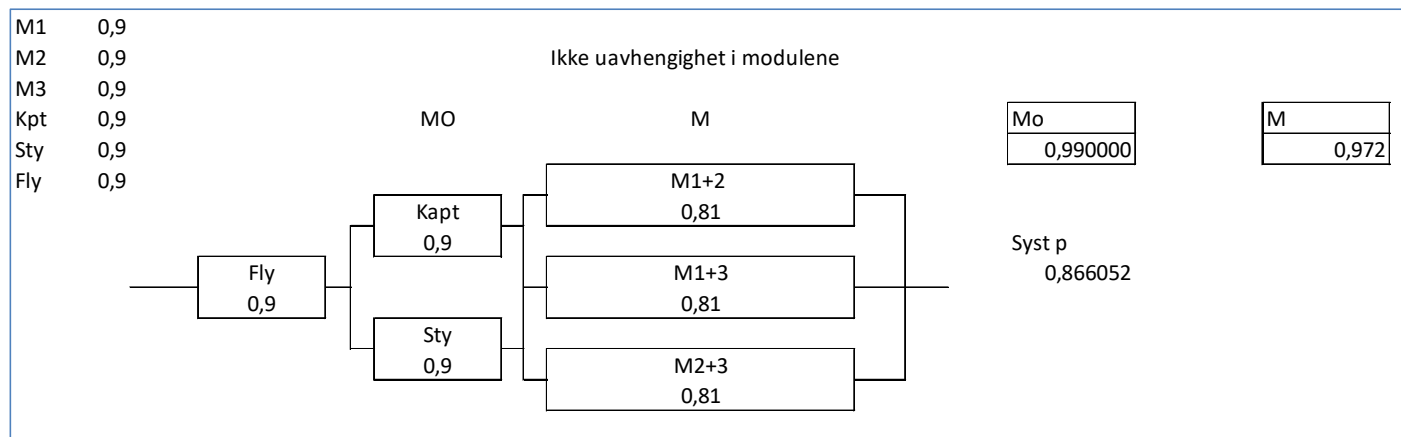
Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempålitelighetene til disse systemene?

Serie eller parallell system



Både konsernsjef og styreleder må skrive under på viktig avtale i Bergen.
 Skal de fly samme fly eller hvert sitt fly ? (serie eller parallell)



Forutsetting

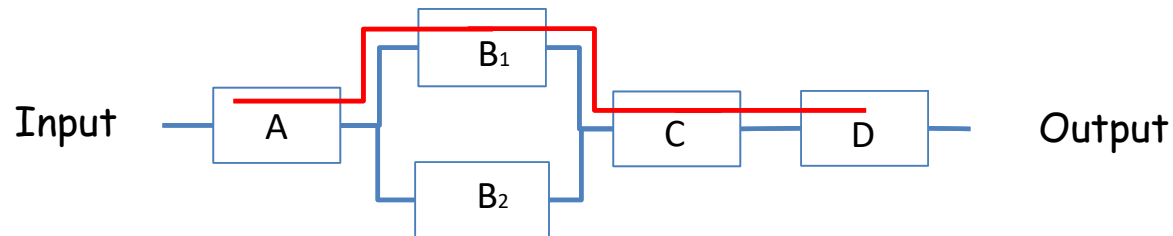
- De utregningene vi gjør her forutsetter at det ikke er avhengighet mellom komponentene i pålitelighetsblokkdiagrammet.
- Avhengighet kan f.eks være at det er samme strømforsyning til flere komponenter.
- En kan fremdeles regne ut påliteligheten til et system med avhengighet men det blir mer komplisert

Definisjoner: sti og kutt

Analysen av påliteligheten til et system handler også om å identifisere **sti og kutt**, og om de er minimale. Dette er noe vi må ta stilling til i vår analyse og vil være nyttig for å treffe tiltak i forhold til påliteligheten.

Definisjoner: sti

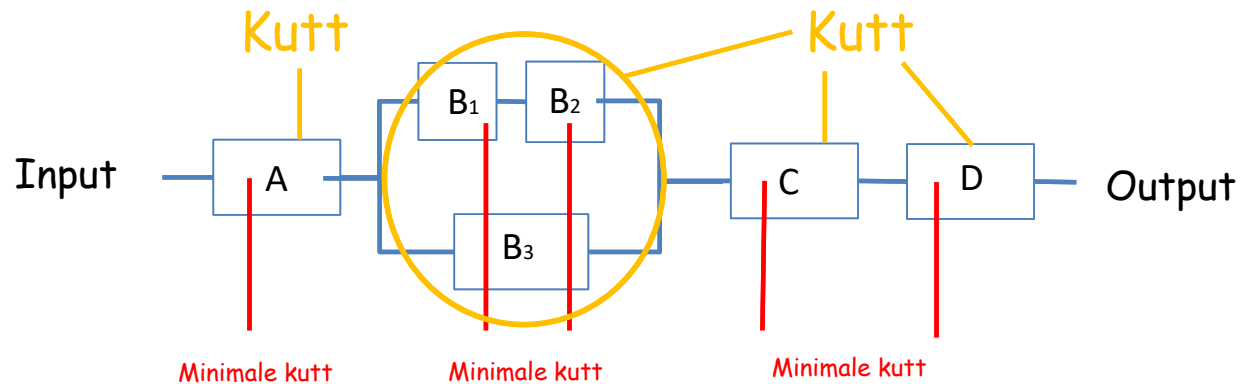
En *sti* er en mengde enheter som ved å være funksjonsdyktig sikrer at systemet selv er funksjonsdyktig.



Dersom ingen enhet kan fjernes fra en sti uten at den mister sin status som sti, sies stien å være minimal.

Definisjoner: kutt

Et **kutt** er en mengde enheter som ved å svikte sikrer at systemet selv svikter.



Dersom ingen enhet kan fjernes fra et kutt uten at det mister sin status som kutt, sies kuttet å være minimalt.

Jobb sammen i gruppen og løs oppgaven. Møt tilbake her kl:.....

System = Gjest skal få te

- Du skal servere te (0.97) til en gjest.
- Du kan hente vann fra kranen på kjøkkenet (0.99) og fra kranen på badet (0.99).
- Du har te i løs vekt (0.5) og i teposer (0.8).
- Du har én trakter (0.99), én tekanne (0.999) og 12 tekopper (0.95).

Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempåliteligheten til dette systemet?

Hva blir de minimale stiene og kuttene?

Jobb sammen og bli enig om løsning.

System = Gjest skal få te

- Du skal servere te (0.97) til en gjest.
- Du kan hente vann fra kranen på kjøkkenet (0.99) og fra kranen på badet (0.99).
- Du har te i løs vekt (0.5) og i teposer (0.8).
- Du har én trakter (0.99), én tekanne (0.999) og 12 tekopper (0.95).

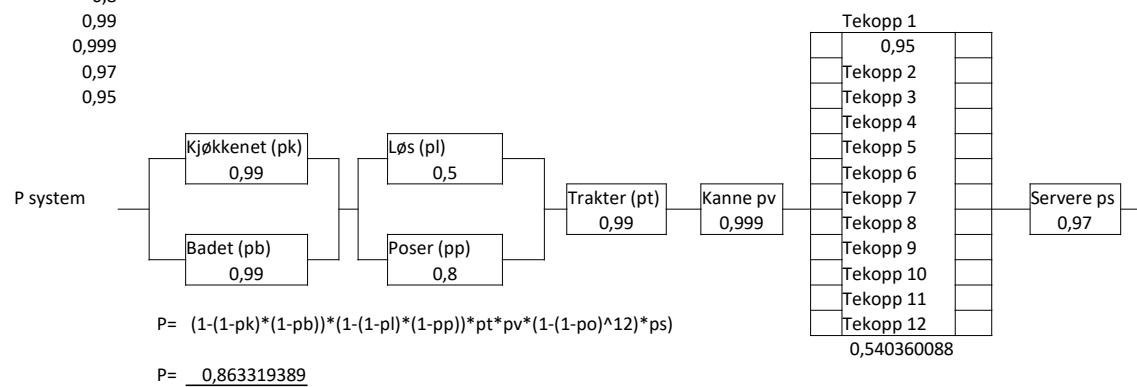
Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempåliteligheten til dette systemet?

Hva blir de minimale stiene og kuttene?

Forslag til løsning

Vann fra kjøkken	0,99
Vann fra badet	0,99
Te løs	0,5
Te poser	0,8
Trakter	0,99
Kanne	0,999
Servere	0,97
12 Kopper	0,95



Pålitelighet

Et produksjonssystem består av

- 2 strømleverandører (0.99 og 0.8)
- 2 produksjonslinjer (0.5 og 0.6)
- 2 råvareleverandører (0.9 og 0.5) (én til hver sin produksjonslinje)
- 2 operatører (0.95 og 0.9)
- 1 lager (0.99).

Gjør forutsetninger og beskriv systemet ved hjelp av et pålitelighets blokkdiagram.

Hva blir systempåliteligheten til dette systemet?

Hva blir de minimale stiene og kuttene?

Oppgave

- Finn oppgaven om Viking Sky på Blackboard